曲艺,丁建丽,包青岭,等.多情景模拟下的新疆生态系统服务价值评估[J].环境科学与技术,2023,46(4):195-204. Qu Yi, Ding Jianli, Bao Qingling, et al. Valuation of ecosystem service value with multi-scenario simulation in Xinjiang[J]. Environmental Science & Technology,2023,46(4):195-204.

多情景模拟下的新疆生态系统服务价值评估

曲艺[1,2,3], 丁建丽[1,2,3*], 包青岭[1,2,3], 王颖慧[1,2,3], 许梦珠[1,2,3]

(1.新疆大学地理与遥感科学学院,新疆 乌鲁木齐 830046;
2.新疆大学绿洲生态教育部重点实验室,新疆 乌鲁木齐 830046;
3.新疆大学智慧城市与环境建模自治区普通高校重点实验室,新疆 乌鲁木齐 830046)

摘 要:研究多情景下的新疆土地利用变化及生态系统服务价值(ESV),探讨区域内最优的土地利用分布格局,对干旱区的可持续发展与土地利用规划具有重要意义。该研究耦合多目标优化和斑块生成土地利用模拟(PLUS)模型对自然发展情景、经济发展情景、生态优先情景、可持续发展情景4种情景下的土地利用需求及空间分布进行预测模拟,采用价值当量法计算新疆未来情景下的生态系统服务价值。结果表明:(1)2000-2020年,新疆土地利用类型以荒地为主,土地利用变化主要表现为耕地的增加和荒地的减少。2035年4种情景下的土地利用变化不同,空间模拟结果整体上扩张趋势一致,局部变化明显。(2)利用PLUS模型对新疆的土地利用变化模拟效果较好,Kappa系数均值达到0.899 1,总体精度均值达到0.954 8,可以有效模拟新疆2035年的土地利用空间格局。(3)2035年自然发展、经济发展、生态优先、可持续发展情景下的ESV分别为18 717.25、17 816.36、19 221.52、18 134.45亿元。加强草地、水域、林地、湿地等生态用地的保护,有利于提高ESV价值总量。可持续发展情景可作为兼顾生态保护和经济发展双重因素的优化情景,参与新疆未来的规划发展。

关键词:土地利用; 生态系统服务价值; 多情景模拟; PLUS模型; 多目标优化

中图分类号:X171.1 **文献标志码**:A **doi**:10.19672/j.cnki.1003-6504.2238.22.338 **文章编号**:1003-6504(2023)04-0195-10

Valuation of Ecosystem Service Value with Multi-scenario Simulation in Xinjiang

QU Yi[1,2,3], DING Jianli[1,2,3*], BAO Qingling[1,2,3], WANG Yinghui[1,2,3], XU Mengzhu[1,2,3]

(1. College of Geography and Remote Sensing Science, Xinjiang University, Urumqi 830046, China;
2. Xinjiang Key Lab of Oasis Ecology, Xinjiang University, Urumqi 830046, China;
3. Key Lab of Smart City and Environment Modelling of Higher Education Institute, Xinjiang University, Urumqi 830046, China)

Abstract: The purpose of the paper is to study the change of the land utilization in Xinjiang and the relevant ecosystem service value (ESV) under multi-scenario in order to explore the optimal land-use distribution pattern and provide a reference for sustainable development of this area. Coupled multi-objective optimization and patch generation land-use simulation (PLUS) model were apply to the prediction and simulation of the land-use demand and spatial distribution under four scenarios: natural development, economic development, ecological priority, and sustainable development. Findings of the study show that during the period of 2000 to 2020, the pattern of land-use in Xinjiang was dominated by barren land, and the changes of land utilization mainly featured the increases of cropland and the decreases of barren land, while in 2035 under the above-mentioned four scenarios, the land-use change would differ, and the spatial simulation results would on the whole show a trend of consistent expansion, with the local change being notable. Jusing the PLUS model to simulate land-use changes has proved to be rather effective (with the Kappa coefficient reaching 0.899 1 and the overall accuracy reaching 0.954 8) in simulating the change of land utilization in 2035. Under the scenarios of ND, ED, EP, SP the ESV in 2035 would respectively amount to 18 717.25, 17 816.36, 19 221.52, and 18 134.45 hundred million yuan. Summarily, enhancing the conservation of ecological lands, e.g. grassland, waters, woodland and wetland, is conducive to the growth of total ESV value; and the sustainable development scenario could be used as an optimization scenario taking into consideration both ecological protection and economic development to engage in the future planning and development of Xinjiang.

Key words: land utilization; ecosystem service value; multi-scenario simulation; PLUS model; multi-objective optimization

《环境科学与技术》编辑部:(网址)http://fjks.chinajournal.net.cn(电话)027-87643502(电子信箱)hjkxyjs@vip.126.com
收稿日期:2022-12-09;修回2023-02-28
基金项目:国家自然科学基金项目(42171269);新疆院士工作站项目(2020.B-001)
作者简介:曲艺(1997-),女,硕士研究生,主要研究方向为生态水文,(电子信箱)quyi@stu.xju.edu.cn;*通讯作者,(电子信箱)watarid@xju.edu.cn。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

生态系统服务通过为生态系统功能分配可量化的价值属性，将自然生态系统与经济和社会系统联系起来[1]。土地作为综合各种生态系统、自然和人为因素的地理实体，与生态系统服务功能的变化密切联系。生态系统服务价值（Ecosystem service value，ESV）对土地利用变化的响应一直是生态服务价值研究的方向之一[2]。高强度的土地利用变化，影响着生态系统服务的提供与分配，而生态系统服务价值也制约着土地的开发利用。从某种程度来说，土地利用/土地覆盖（land use/land cover，LULC）是ESV变化的重要驱动力，在维持生态系统服务价值方面起着决定性的作用[3]。因此，量化评估生态系统服务价值不仅可以揭示土地利用变化与ESV之间的关系，而且对于区域的土地利用规划、生态系统管理以及可持续发展是合理必要的。

土地利用模拟是量化评估未来时期生态系统服务价值的前提。随着土地利用变化模拟成为当前研究热点，土地利用变化模拟模型，如CLUE-S模型[4,5]、CA-Markov链模型[6-8]、随机森林-CA模型[9]以及FLUS模型[10,11]等不断发展，并开展了大量研究。而最新提出的斑块生成土地利用变化模拟（PLUS）模型能更好解决时空动态地模拟任意多类土地斑块的生成和演化的问题，更准确地模拟LULC斑块级别变化的固有非线性关系，提高LULC的模拟精度[12]，相较于以往的模型模拟精度更高，与多目标优化算法(MOP)耦合，模拟结果可以更好地支持规划政策以实现可持续发展。Constanza等[13]最早将土地利用与生态系统服务连接起来，提出系统完善的单位面积价值当量测算方法，使生态系统服务的定量评估成为研究的热点内容。我国学者谢高地等[14]在此基础上结合中国实际发展情况开发中国生态系统服务价值当量表，得到国内众多学者的认可。随着研究的不断深入，以土地利用变化和价值当量为基础的ESV评估体系逐渐建立起来，涉及生态系统的各个领域。其中，关于干旱区生态系统服务的评估也已进行大量研究。黄湘等[15]参照谢高地等提出的当量因子表，逐项估算西北干旱区4个典型流域农田、森林、草地以及水体生态系统的面积、服务价值以及相应的变化特征。Mamat等[16]利用ESV估算系数和土地利用数据，分析喀什地区绿洲土地利用变化对生态系统服务功能的影响。而目前缺乏针对大尺度的、复杂地表多种生态系统下的服务价值评估，针对新疆地区的生态系统服务研究多集中于小流域[17]、绿洲及相对经济发达城市[18,19]，对新疆生态系统服务价值整体评估的研究仍然缺乏，同时缺乏利用PLUS模型对大尺度干旱区土地利用的空间格局模拟。

新疆是中国最大的土地后备库，土地资源十分丰富，而生态环境的脆弱性，又成为土地开发的最大障碍。在过去的半个世纪，以牺牲生态为代价的土地开发，带来了大范围生态恶化的后果，同时一味地大面积开荒，经济上也是低效的。因此，优化土地利用空间结构，探讨新疆地区土地利用变化与ESV的关系对于协调区域经济与生态系统发展、加强生态系统管理以及制定合理的土地利用规划具有至关重要的作用。本研究耦合MOP和PLUS模型应用于新疆地区，从时间和空间角度探讨新疆2020年和2035年的土地利用和生态系统服务价值变化特征，探讨未来新疆土地利用最适合的发展模式，以期为研究区的土地利用规划提供参考，促进区域的可持续发展。

1 研究区概况和数据来源

1.1 研究区概况

新疆维吾尔自治区位于中国西北部(73°40′~96°18′E，34°25′~49°33′N)（图1），面积166.49万km²，约占全国陆地总面积的1/6。山脉与盆地相间排列，呈现“三山夹两盆”的地形特征，形成了独特的山地-绿洲-沙漠景观生态系统。新疆属于典型的温带大陆性干旱气候，降水稀少，蒸发量大，土地利用类型以荒地和草地为主，水资源时空分布极不平衡[20]。由于新疆特殊的地理位置，新疆面临着荒漠化、盐碱化、湖泊萎缩等一系列的生态环境问题。

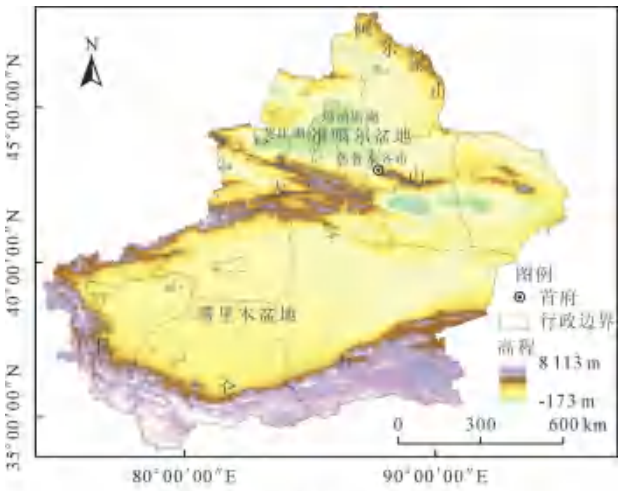

图1 研究区概况图
Fig.1 Location of study area

1.2 数据来源

使用MCD12Q1土地利用数据，通过MODIS重投影工具（MRT）进行重投影、拼接等。经过ArcGIS10.5的投影变换、重采样和剪裁等一系列数据预处理步骤[21]，所有数据被转化为空间分辨率为500 m×500 m的栅格数据。数据信息见表1。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表1　数据信息及来源
Table 1　Data information and sources

数据类型	数据名称	空间分辨率	数据来源
LULC数据	MCD12Q1(2001、2005、2010、2015、2020)	500 m	NASA LAADS DAAC(https://ladsweb.modaps.eosdis.nasa.gov)
自然环境因子	DEM	30 m	地理空间数据云(https://www.gscloud.cn)
	坡度	30 m	使用ArcGIS通过DEM数据获得
	气温	tavg30 s	WorldClim(https://www.worldclim.org)
	降水	Prec30 s	
	土壤类型	1 000 m	中国科学院资源环境科学与数据中心(https://www.resdc.cn)
	土壤侵蚀	1 000 m	
社会经济因子	GDP	1 000 m	
	人口	1 000 m	
空间可达性	道路、河流等矢量数据		OpenStreetMap(https://www.openstreetmap.org)
社会经济数据(统计数据)	新疆人口数据		《中国统计年鉴》《新疆统计年鉴》
	单位面积粮食产量		
	农作物播种面积		
	农作物净收益		《全国农产品成本收益资料汇编》

2　研究方法

2.1　基于MOP的多情景构建

MOP是一种自上而下的方法，对于解决复杂的土地规划问题非常有用，参考已有研究成果[22]，根据研究区相关政策和情景需求通过确定合适的约束条件，结合不同情景下的目标函数，利用Lingo 19.0软件，求解自然发展情景、经济发展情景、生态优先情景和可持续发展情景4种情景下2035年不同土地利用类型的用地需求。

(1)自然发展(ND)情景。在当前趋势下发展，LULC变化遵循2000-2020年的演变趋势，基于马尔科夫链，获得2035年各LULC类型的面积。

(2)经济发展(ED)情景。在经济优先发展情景下，实现不同土地利用类型的经济效益最大化，设置目标函数，经济效益估算函数如下：

$$f_1(x)=\sum_{i=1}^{8}\mathrm{Ec}_i\cdot x_i \tag{1}$$

式(1)中，$f_1(x)$为各土地利用类型的总经济效益，Ec_i为单位面积的第i类土地利用类型所产生的经济效益，x_i为第i类LULC类型的面积。其中，i=1，2，…，8分别表示林地、草地、耕地、水域、冰川积雪、湿地、荒地、建设用地；用农、林、牧、渔业总产值分别代表耕地、林地、草地、水域和湿地所产生的经济效益，第二、三产业的地方生产总值(GDP)代表建设用地经济效益。基于《新疆统计年鉴》1995-2019年的历史数据和GM(1，1)预测，2035年耕地、林地、草地、水域、湿地、建设用地的Ec值分别为5.71、1.94、0.25、0.44、0.44、465.96，单位为10^6元/km^2。假设冰川积雪、荒地的Ec值为0。即该函数可写为：

$$f_1(x)=1.94x_1+0.25x_2+5.71x_3+0.44x_4+0x_5+0.44x_6+0x_7+465.96x_8 \tag{2}$$

(3)生态优先(EP)情景。在生态优先发展情景下，用ESV衡量生态效益，实现不同土地利用类型的ESV最大化，设置目标函数，新疆总ESV估算函数如下：

$$f_2(x)=\sum_{i=1}^{8}\mathrm{Esv}_i\cdot x_i \tag{3}$$

式中，$f_2(x)$为总ESV，Esv_i单位面积的第i类土地利用类型所提供的ESV，x_i为第i类土地利用类型的面积。其中，林地、草地、耕地、水域、冰川积雪、湿地、荒地等土地利用类型的单位Esv总量分别为5.52、2.88、0.96、30.03、2.46、12.44和0.26，10^6元/km^2，建设用地的Esv设为0，假设建设用地没有生态效益。即该函数可表达为：

$$f_2(x)=5.52x_1+2.88x_2+0.96x_3+30.03x_4+2.46x_5+12.44x_6+0.26x_7+0x_8 \tag{4}$$

(4)可持续发展(SD)情景。该发展情景，兼顾生态保护和经济发展，实现不同土地利用类型的经济效益和生态效益最大化，设置多目标优化函数如下：

$$\max\{f_1(x),f_2(x)\} \tag{5}$$

2.2　基于PLUS模型的土地利用空间优化模拟

PLUS模型集成了土地扩张策略分析(LEAS)模块和基于多类随机斑块种子的元胞自动机(CARS)模型能更准确地模拟LULC斑块级别变化的固有非线性关系，提高模拟精度[12]，采用随机森林算法逐一对各类土地利用扩张和驱动因子进行挖掘，获取各类用地的发展概率。基于前人研究以及研究区实际情况，选取自然环境因素、社会经济因素、空间可达性3个方面的15个驱动因素(图2)，其中，空间可达性因子(图2(j)~(o))由道路、河流等矢量数据通过ArcGIS的距离分析模块获得，表示其距离远近。在发展概率的约束下，时空动态地模拟斑块的自动生成。

PLUS模型中需要设置邻域权重以实现多情景下土地利用的空间模拟。由于驱动因子对土地利用变化影响的复杂性使得各土地利用的扩张强度难以直接计算，然而，各土地利用历史演变过程的扩张规律是各土地利用扩张能力的最好体现。本研究根据前一阶段中土地利用扩张的归一化值进行赋值，各土地

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

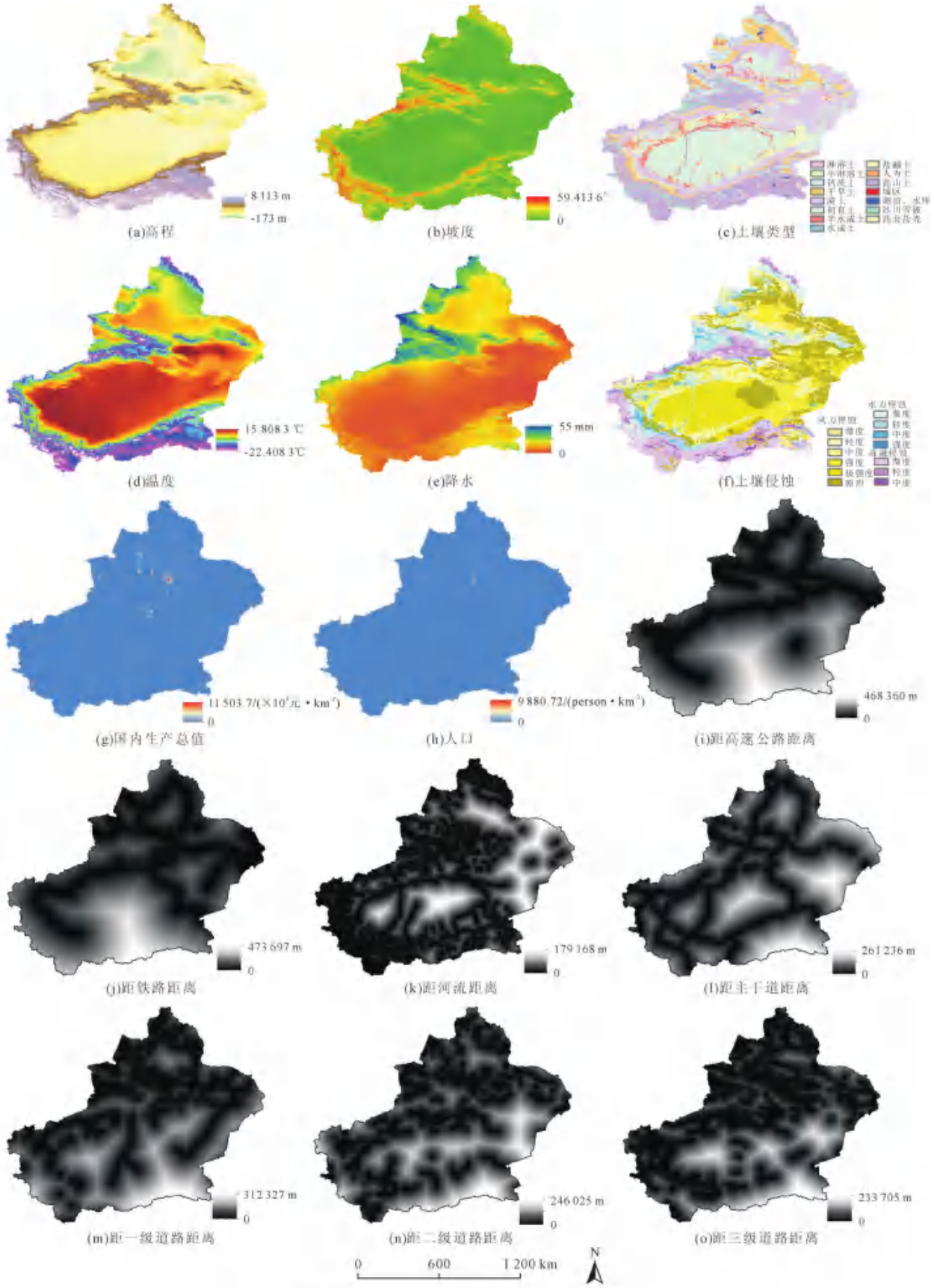

图2 影响土地利用扩张分布的驱动因素
Fig.2 The driving factors of LULC expansion

利用类型的邻域权重：林地0.678 2、草地1、耕地0.854 2、水域0.663 7、冰川积雪0.739 6、湿地0.667 2、荒地0、建设用地0.658 0，根据模型需要，将荒地的邻域权重设置为0.001。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2.3　生态系统服务价值评估

基于谢高地等提出的单位面积ESV当量的评估方法，为消除农作物价格波动对农田服务功能经济价值的影响[23]，以新疆2015-2019年的实际平均粮食产量764 225 kg/km²，2019年3种作物的平均出售价格2.19元/kg为参考，采用"1/7公式"[24]，即一个标准生态系统服务经济价值等效系数是单位面积农田的食物生产经济价值为1/7，计算得到新疆单位面积生态服务当量系数的经济价值为239 093元/km²。

$$E_a=\frac{1}{7}pq \tag{6}$$

式中，E_a为单位面积生态服务当量系数的经济价值，元/km²；p为3种作物的平均出售价格，元/kg；q为农作物单位面积产量，kg/km²。

E_a与单位面积ESV当量相乘得到新疆生态系统单位面积生态服务价值系数。ESV计算公式为：

$$\mathrm{Esv}=\sum_{i=1}^{n}(A_i\times \mathrm{VC}_i) \tag{7}$$

$$\mathrm{Esv}_f=\sum_{i=1}^{n}(A_i\times \mathrm{VC}_{if}) \tag{8}$$

式中，Esv、Esv_f分别为生态系统服务总价值和第f项服务功能价值；A_i代表第i类土地利用类型的面积，km²；VC_i代表第i类土地利用类型的生态系统单位面积生态服务价值系数，VC_{if}代表第i类土地利用类型的第f项服务功能的单位面积价值系数。

3　结果与分析

3.1　LULC的时空变化特征

从土地利用分布面积（表2）来看，新疆土地利用类型主要以荒地、草原为主，荒地面积约占全疆面积的70%，其次是草地的面积约占全疆面积的23%。在近20年的土地利用扩张过程中，除荒地面积不断减少外，其他土地类型面积均持续增加，其中，耕地和草地面积增加最多，分别增加了21 180.80 km²和16 413.00 km²。随着2006-2020年新疆土地利用总体规划中对天然林、天然草场和湿地等基础性生态建设和环境保护用地的针对性保护，在2010-2020年期间林地、草地面积大幅增加，水域、湿地面积由原来的减少趋势转变为增加趋势，其中水域增加了256.04 km²，湿地面积增加了402.49 km²。此外，林地和冰川积雪在2001-2020年期间分别增加了940.29 km²和7 965.00 km²。2001-2020年新疆的社会经济总体稳中向好，城镇化进程不断推进，建设用地不断扩张，已由2001年的2 535.73 km²增加到2020年的2 551.37 km²。

表2　不同时期的土地利用/覆盖变化

Table 2　LULC change during different periods　　(km²)

土地利用类型	2001年	2010年	2020年	2001-2010年	2010-2020年	2001-2020年
林地	3 376.12	3 446.96	4 316.41	70.84	869.45	940.29
草地	371 782.00	373 779.00	388 195.00	1 997.00	14 416.00	16 413.00
耕地	45 820.20	58 725.90	67 001.00	12 905.70	8 275.10	21 180.80
水域	5 492.54	5 365.44	5 621.48	-127.10	256.04	128.94
冰川积雪	12 492.70	17 004.30	20 457.70	4 511.60	3 453.40	7 965.00
湿地	822.76	638.63	1 041.12	-184.13	402.49	218.36
荒地	1 195 480.00	1 176 310.00	1 148 620.00	-19 170.00	-27 690.00	-46 860.00
建设用地	2 535.73	2 535.53	2 551.37	-0.20	15.84	15.64

3.2　土地利用需求预测

通过MOP参数设置，计算得到4种不同情景下的土地利用需求面积（表3）。自然发展情景下，土地利用变化遵循2000-2020年的演变趋势，除荒地面积减少外，其他土地面积均有所增加，该情景下虽然荒地面积呈现减少的趋势，但由于新疆荒地面积基数大，荒地与其余土地类型之间存在矛盾，总体来看，土地利用结构是不平衡的。经济发展情景下耕地和建设用地的增加快速，耕地面积增加了44 104.25 km²，建设用地增加了788.63 km²，与自然发展情景相比，该情景下的林地扩张有所缓解，优化后的土地利用结构更加符合经济发展的目标。生态优先情景下，林地和草地面积增量是4种情景中最高的，林地面积增加了4 311.34 km²，草地面积增加了44 611.00 km²，由于林地和草地的迅

表3　不同情景下的土地利用需求

Table 3　Land use demand under different scenarios　　(km²)

土地利用类型	2020年	2035年-ND	2035年-ED	2035年-EP	2035年-SD
林地	4 316.41	5 751.75	4 534.50	8 627.75	8 599.75
草地	388 195.00	428 520.75	389 750.25	432 806.00	391 409.50
耕地	67 001.00	65 031.00	111 105.25	98 980.50	108 309.50
水域	5 621.48	5 780.75	5 774.25	5 786.50	5 786.00
冰川雪地	20 457.70	22 762.75	20 432.50	22 808.25	20 432.50
湿地	1 041.12	1 749.5	1 125.75	1 758.00	1 756.75
荒地	1 148 620.00	1 105 449.00	1 097 560.25	1 064 589.00	1 093 989.00
建设用地	2 551.37	2 783.25	3 340.00	2 473.00	3 340.00

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

速扩张，耕地和建设用地面积减少，此情景更加符合生态环境保护的理想情景。可持续发展情景下，与经济发展和生态优先情景相比，林地、草地、耕地、湿地以及建设用地的面积在约束条件允许范围内达到最优，以实现经济发展与生态优先的可持续发展状态，既满足生态环境的需要，又满足经济发展的需求。

3.3 土地利用空间模拟

在PLUS模型中输入2010年研究区的LULC数据和相关参数，模拟得到2020年的土地利用模拟结果，与2020年真实的土地利用分类结果进行比较（图3），空间分布上具有较高的一致性，计算Kappa系数和总体精度，Kappa系数的值越接近1，模拟精度越高，>0.8则表示模型可信度较高[25]。结果表明（表4），10次模拟结果的Kappa系数均>0.89，Kappa系数平均值为0.899 1，总体精度平均值为0.954 8，可信度较高，可以有效模拟新疆LULC的空间结构。

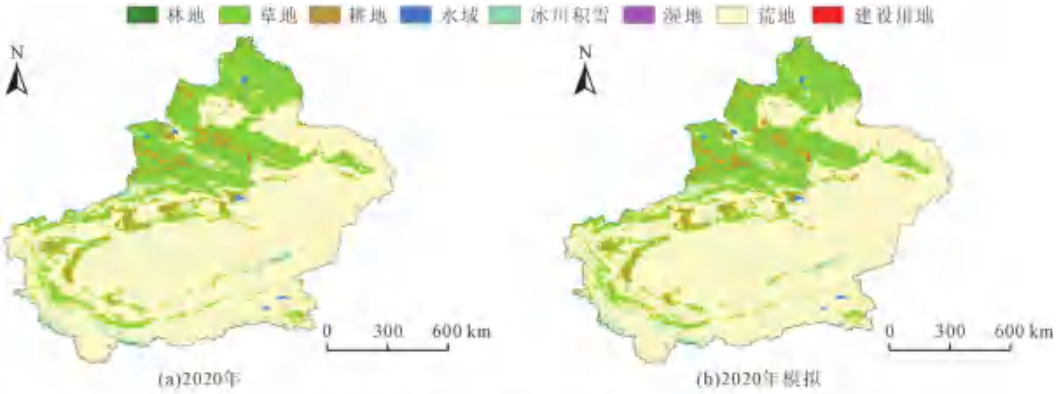

图3 2020年实际土地利用和模拟的对比结果
Fig.3 The comparison of real land use and simulation results in 2020

表4 2020年LULC模拟精度
Table 4 Validation of simulation results in 2020

	迭代次数										平均值
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Kappa系数	0.899 0	0.899 1	0.898 4	0.899 6	0.899 2	0.899 1	0.899 8	0.899 9	0.898 8	0.898 4	0.899 1
总体精度	0.954 8	0.954 8	0.954 5	0.955 0	0.954 8	0.954 8	0.955 1	0.955 2	0.954 7	0.954 4	0.954 8

基于2020年的土地利用数据，将未来情景下的LULC预测结果输入到PLUS模型中，模拟得到不同情景下的土地利用空间分布结果（图4）。在不同情景下，研究区的土地利用空间格局基本一致，但局部地

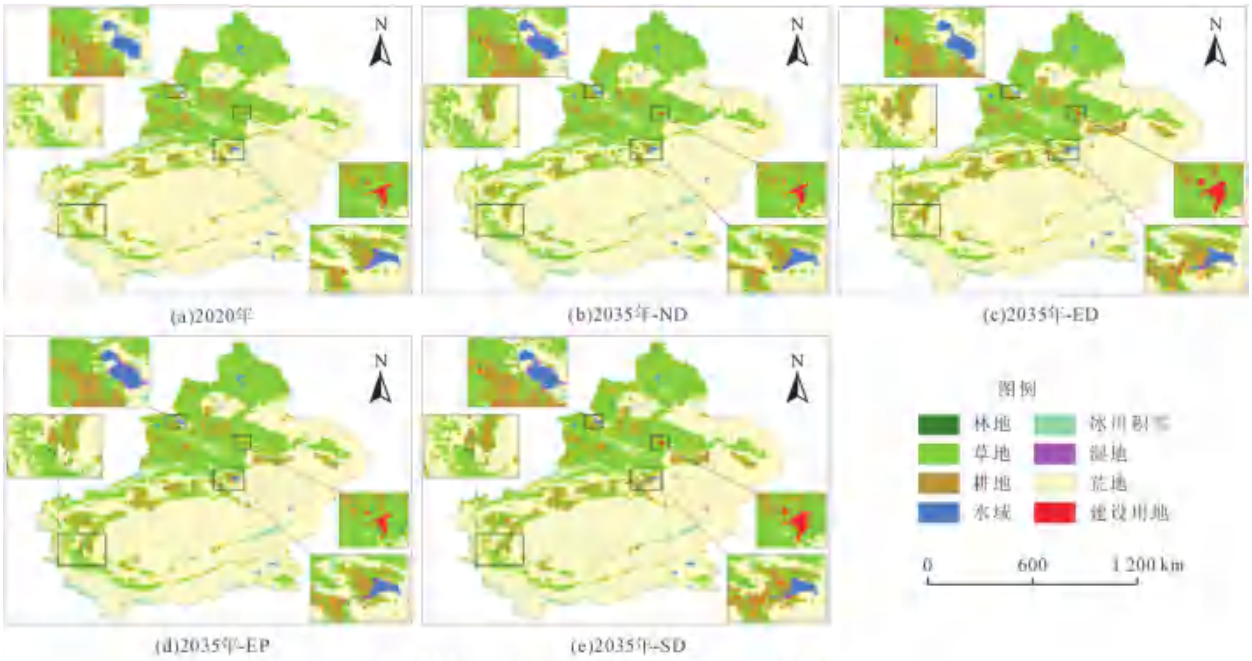

图4 2035年不同情景下的土地利用空间分布格局
Fig.4 Simulation results of LULC under different scenarios

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

区变化明显。与2020年相比，2035年耕地面积扩张最为明显。自然发展情景下艾比湖和玛纳斯湖附近湿地面积扩张明显。在经济发展、生态优先、可持续发展3种情景下，水域、冰川积雪和荒地的面积相对稳定。ED情景下，耕地迅速扩张，呈现沿草地边缘向荒地扩张的趋势，同时，建设用地虽有扩张，但扩张速度较慢，沿现有建设用地边界向周围扩张，主要发生在人口稠密的乌鲁木齐等地。生态优先情景下，林地、草地、耕地、湿地等生态用地面积扩张明显，在研究区的西南山区林地面积增加明显，耕地仍呈现沿草地向耕地扩张的趋势，但扩张面积明显小于经济发展情景，草地面积增加主要发生在原有草地周围，草地分布更加紧凑，艾比湖和玛纳斯湖附近湿地面积扩张明显，沿湖四周扩张。可持续发展情景，与经济发展和生态优先情景下的各典型地类扩张有明显的相似之处，呈现林地扩张主要发生在西南山区，耕地沿草地向荒地扩张，湿地扩张发生在艾比湖和玛纳斯湖附近，建设用地在原有建设用地的基础上扩张的趋势。

3.4　多情景下的生态系统服务价值评估

2035年自然发展、经济发展、生态优先、可持续发展下的ESV(表5)分别为18 717.25、17 816.36、19 221.52、18 134.45亿元，相比2020年分别增加了1 302.13、401.24、1 806.40、719.33亿元。从单项生态系统服务功能来看，自然发展情景下，各单项生态系统服务价值均有所增加，其中增加最多的是水文调节功能，增加了333.98亿元，其次是气候调节功能，增加了329.62亿元。经济发展情景下提高了土地向耕地、建设用地的转换概率，与自然发展情景相比该情景下除食品生产、原料生产、维持养分循环3项功能的ESV增加外，其他功能ESV均有不同程度的减少，导致其ESV比自然发展情景损失900.89亿元。生态优先情景降低了林地、草地、冰川积雪、湿地等向其他土地的转移，各单项功能的ESV均呈现增加趋势，加强对林地、草地等生态用地的保护有利于提高区域的ESV。

表5　2035年不同情景下单项生态系统功能的服务价值

Table 5　The value of individual ecosystem services under different scenarios in 2035　　(亿元)

生态系统服务类型	2020年	2035年			
		ND	ED	EP	SD
食品生产	392.32	411.70	482.15	484.22	481.10
原料生产	473.70	504.87	514.04	542.79	520.12
水资源供给	461.82	498.70	465.81	503.26	473.99
气体调节	1 580.61	1 695.34	1 644.22	1 767.60	1 669.33
气候调节	3 431.79	3 761.41	3 474.60	3 862.05	3 557.82
净化环境	1 953.84	2 038.53	1 934.23	2 040.97	1 960.00
水文调节	4 611.28	4 945.26	4 666.47	4 997.45	4 745.70
土壤保持	1 934.16	2 071.70	2 034.67	2 177.39	2 063.81
维持养分循环	152.44	162.54	164.46	173.94	166.42
生物多样性	1 675.28	1 814.76	1 683.20	1 845.39	1 723.84
美学景观	747.88	812.46	752.53	826.46	772.31
总的ESV	17 415.12	18 717.25	17 816.36	19 221.52	18 134.45
总的经济效益	16 797.66	17 898.12	24 981.58	18 457.44	24 703.82

利用Create Fishnet工具创建网格，通过统计每个网格各土地利用类型的用地面积来计算最终的生态服务价值。由于新疆面积较大，以10 km×10 km的网格尺度表达多情景模拟下的新疆2035年ESV分布格局(图5)。2035年新疆自然发展、经济发展、生态优先情景下的ESV空间分布特征较为一致，呈现出北高南低的空间分布格局，高值区与水域、湿地分布具有较高的一致性，次高值区主要沿天山、阿尔泰山等新疆典型山脉分布，与草地的分布相对一致，而塔克拉玛干盆地和准噶尔盆地腹地处于低值区。而可持续发展情景下的ESV中值区分布与其他情景的次高值区具有相对的一致性，保证其ESV保持在中值区范围，综合考虑经济效益和生态效益双重因素下，可持续发展情景相比生态优先情景的生态系统服务总价值虽有降低，但其经济总效益大幅增加，兼顾了生态保护和经济发展，对未来新疆的生态系统管理及土地利用规划具有借鉴价值。

3.5　土地利用变化对ESV的影响

从土地利用类型上看(图6)，研究区草地的ESV远高于其他类型的ESV，处于主导地位。各土地利用类型对研究区ESV总值的贡献程度依次是草地、荒地、水域、耕地、冰川积雪、林地、湿地。草地面积变化是造成自然发展、经济发展、生态优先、可持续发展情景下ESV变化的主要因素。自然发展情景下，草地面积变化引起的ESV增加量仅次于生态保护情景，占ESV价值总量的66%。经济发展情景下的草地面积增加最少，耕地面积增加是其ESV总量增加的主要因素。生态优先情景下，促进土地利用类型向草地、林地、湿地等生态用地的转换，极大地减缓向耕地、建设用地的转换，生态系统服务价值也随之增加。草地、水域、林地、湿地等生态用地的增加促进ESV价值总量的增加。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

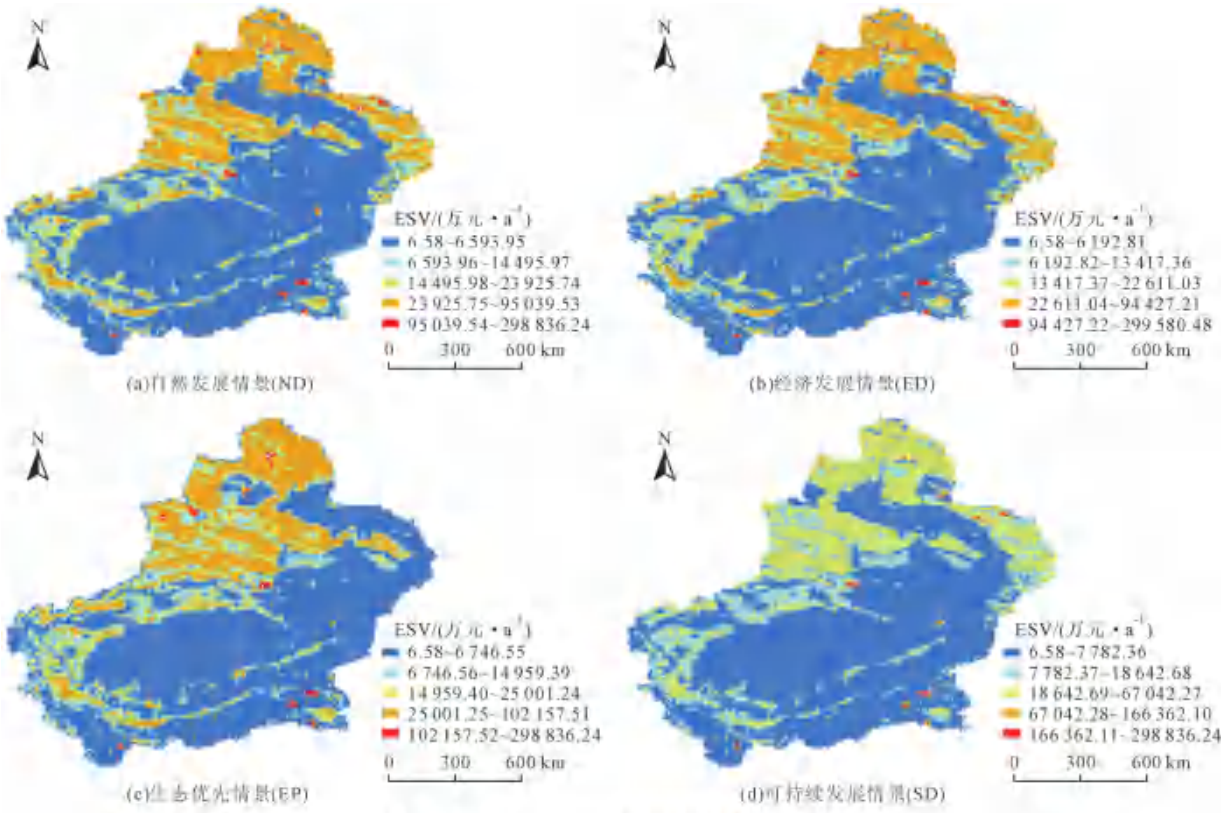

图5 多情景模拟下的新疆2035年ESV分布格局

Fig.5 Distribution pattern of ESV in Xinjiang in 2035 under multiple scenario simulations

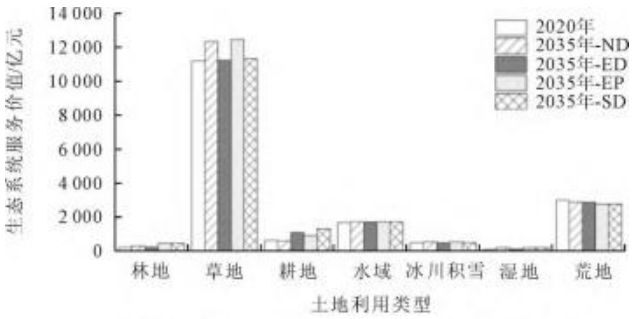

图6 多情景下不同土地利用类型的ESV

Fig.6 ESV of each LULC types for multiple scenarios

4 讨论

土地利用变化会通过影响生态系统的空间分布，影响生态系统提供的服务功能，进而影响生态系统的服务价值。本研究利用PLUS模型以及新疆2020年的土地利用数据，对新疆多情景下2035年土地利用情况模拟，进一步计算了新疆生态系统服务价值的变化。生态优先情景下林地和草地面积相比其他情景迅速增加，使得2035年ESV明显高于其他情景。虽然新疆水域面积较其他地类相比较小，但由于水在生态系统中发挥着至关重要的作用[26]，水域面积与ESV也存在着比较紧密的关联。近几十年来，由于全球气候的快速变化和频繁的人类干预，生态系统不断恶化，生态经济的发展整体处于不协调状态[27]，为了不断提升新疆ESV，需要对研究区内不同土地利用扩张进行合理的规划，控制城镇建设用地的扩张，保护研究区草地资源、林地资源以及水资源，在科学合理开发的前提下，提高ESV。在现有规划指导下，通过MOP模型以获得不同发展下最优的土地利用模式，从而获得不同情景下的ESV。虽然未来不同情景下ESV较2020年总体上有所增加，但由于新疆荒地面积广阔，对生态系统服务带来了一定的负面影响。此外，新疆气候干旱，复杂的气候变化对LULC的影响，正不断削弱生态系统的各项服务的功能[28]。

土地利用变化与生态系统服务价值的研究一直是研究热点，但研究区大多集中于城市群、流域系统[29]，但目前评估未来情景下大面积干旱区ESV的研究较少。本研究使用“1/7修正公式”对新疆的生态系统服务价值系数进行了修正，在干旱区具有较好的普适性[19]。但由于新疆面积较大，海拔、温度和湿度等自然环境差异非常明显，不同环境下的同一土地利用类型的ESV参数不同，ESV存在一定的空间异质性[30]，因此考虑在后续的研究中加入自然条件[31-32]、气候变化[33]和人类活动[34]对ESV的影响，引入自然社会因子对ESV系数进行修正，进一步剖析ESV的空间分布特征，建立新疆生态系统服务价值的测度模型。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

5　结论

本研究耦合MOP和PLUS模型，设置自然发展、经济发展、生态优先、可持续发展4种情景，模拟2035年不同情景下新疆的LULC变化，评估不同情景下的ESV。

（1）2000-2020年，新疆土地利用类型以荒地为主，土地利用变化主要表现为耕地的增加和荒地的减少。在近20年的土地利用扩张过程中，除荒地面积不断减少外，其他土地类型面积均持续增加，其中，耕地和草地面积增加最多。

（2）使用2020年LULC数据对PLUS模型进行验证，结果显示具有较高的精度，Kappa系数均值达到0.899 1，总体精度均值达到0.954 8，模拟效果较好，可以为该地区未来的土里利用变化模拟提供参考。2035年4种情景下的土地利用变化不同，各情景林地、草地、耕地面积差异大，空间模拟结果整体上扩张趋势一致，局部变化明显。

（3）采用价值当量法评估新疆多情景模拟下的生态系统服务价值，2035年自然发展、经济发展、生态优先、可持续发展情景下的ESV分别为18 717.25、17 816.36、19 221.52、18 134.45亿元。多情景下ESV空间分布特征表现为高值区与水域、湿地分布具有较高的一致性，次高值区与草地的分布相对一致。加强草地、水域、林地、湿地等生态用地的保护，有利于提高ESV价值总量。

（4）本研究提出的4种情景均可为未来土地利用规划提供参考，但可持续发展情景作为兼顾生态保护和经济发展双重因素的优化情景，更适合未来的区域发展，参与新疆未来的规划发展。

[参考文献]

[1] Costanza R, de Groot R, Sutton P, et al. Changes in the global value of ecosystem services[J]. Global Environmental Change, 2014,26:152-158.

[2] 陈万旭,曾杰. 中国土地利用程度与生态系统服务强度脱钩分析[J]. 自然资源学报, 2021,36(11):2853-2864.
Chen Wanxu, Zeng Jie. Decoupling analysis of land use intensity and ecosystem services intensity in China[J]. Journal of Natural Resources, 2021,36(11):2853-2864.

[3] 曹若兰,莫宏伟. 韶山市土地利用变化对周围土地生态服务价值的影响[J]. 水土保持通报, 2022,42(2):307-314.
Cao Ruolan, Mo Hongwei. Impacts of land use change on ecological service value of land surrounding Shaoshan City [J]. Bulletin of Soil and Water Conservation, 2022, 42(2): 307-314.

[4] Hu Y C, Zheng Y M, Zheng X Q. Simulation of land-use scenarios for Beijing using CLUE-S and Markov composite models[J]. Chinese Geographical Science, 2013, 23(1): 92-100.

[5] 李媛洁,叶长盛,黄小兰. 基于CLUE-S模型的南昌市“三生”空间时空演变及情景模拟研究[J]. 水土保持研究, 2021,28(5):325-332.
Li Yuanjie, Ye Changsheng, Huang Xiaolan. Temporal-spatial evolution and scenario simulation of production-living-ecological space in Nanchang based on CLUE-S model[J]. Research of Soil and Water Conservation, 2021,28(5):325-332.

[6] Chotchaiwong, Wijitkosum. Predicting urban expansion and urban land use changes in Nakhon ratchasima city using a CA-Markov model under two different scenarios[J]. Land, 2019,8(9):140.

[7] 高星,杨刘婉青,李晨曦,等. 模拟多情景下白洋淀流域土地利用变化及生态系统服务价值的空间响应[J]. 生态学报, 2021,41(20):7974-7988.
Gao Xing, Yang Liuwanqing, Li Chenxi, et al. Land use change and ecosystem service value measurement in Baiyangdian Basin under the simulated multiple scenarios[J]. Acta Ecologica Sinica, 2021,41(20):7974-7988.

[8] 谭德明,丁仕宇,韩宝龙,等. 不同发展模式对城市生态系统调节服务价值的影响[J]. 生态学报, 2022,42(16):6554-6564.
Tan Deming, Ding Shiyu, Han Baolong, et al. Impact of different development patterns on the value of regulating services of urban ecosystems[J]. Acta Ecologica Sinica, 2022, 42(16):6554-6564.

[9] Qin X C, Fu B H. Assessing and predicting changes of the ecosystem service values based on land use/land cover changes with a random forest-cellular automata model in Qingdao metropolitan region, China[J]. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 2020,13:6484-6494.

[10] Ding Q L, Chen Y, Bu L T, et al. Multi-scenario analysis of habitat quality in the Yellow River Delta by coupling FLUS with InVEST model[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2021,18(5):2389.

[11] 张晓瑶,张潇,李冬花,等. 城市土地利用变化对生态系统服务价值影响的多情景模拟：以深圳市为例[J]. 生态学报, 2022,42(6):2086-2097.
Zhang Xiaoyao, Zhang Xiao, Li Donghua, et al. Multi-scenario simulation of the impact of urban land use change on ecosystem service value in Shenzhen[J]. Acta Ecologica Sinica, 2022,42(6):2086-2097.

[12] Liang X, Guan Q F, Clarke K C, et al. Understanding the drivers of sustainable land expansion using a patch-generating land use simulation (PLUS) model：a case study in Wuhan, China[J]. Computers, Environment and Urban Systems, 2021,85:101569.

[13] Costanza R, d'Arge R, de Groot R, et al. The value of the

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

world's ecosystem services and natural capital[J]. Nature, 1997,387(6630):253-260.

[14] 谢高地,张彩霞,张昌顺,等. 中国生态系统服务的价值[J]. 资源科学, 2015,37(9):1740-1746.
Xie Gaodi, Zhang Caixia, Zhang Changshun, et al. The value of ecosystem services in China[J]. Resources Science, 2015,37(9):1740-1746.

[15] 黄湘,陈亚宁,马建新. 西北干旱区典型流域生态系统服务价值变化[J]. 自然资源学报, 2011,26(8):1364-1376.
Huang Xiang, Chen Yaning, Ma Jianxin. Analysis of the ecosystem services value of the typical river basin in desert areas of northwest China[J]. Journal of Natural Resources, 2011,26(8):1364-1376.

[16] Mamat A, Halik Ü, Rouzi A. Variations of ecosystem service value in response to land-use change in the Kashgar region, northwest China[J]. Sustainability, 2018,10(1):200.

[17] 约日古丽卡斯木,杨胜天,孜比布拉 司马义. 新疆艾比湖流域土地利用变化对生态系统服务价值的影响[J]. 农业工程学报, 2019,35(2):260-269.
Kasimul Yueriguli, Yang Shengtian, Zibibula Simayi. Impact of land use change on ecosystem service value in Ebinur Lake Basin, Xinjiang[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2019,35(2):260-269.

[18] 隋露,蒲春玲,刘志有,等. 基于PLUS模型的乌鲁木齐市生态服务价值权衡协同探究[J]. 干旱区地理, 2023,46(1):159-168.
Sui Lu, Pu Chunling, Liu Zhiyou, et al. Trade-off synergy of ecosystem service value in Urumqi City based on PLUS model[J]. Arid Land Geography, 2023,46(1):159-168.

[19] 杨振民,刘新平. 乌鲁木齐市生态系统服务价值时空演变研究[J]. 环境科学与技术, 2021,44(4):226-236.

[20] 张玉进,刘玉甫,吴健军,等. 新疆水资源分布及绿洲水资源开发利用探讨[J]. 水土保持研究, 2004,11(3):157-159.
Zhang Yujin, Liu Yufu, Wu Jianjun, et al. Study of water resource distribution and oasis water resource exploitation in Xinjiang[J]. Research of Soil and Water Conservation, 2004, 11(3):157-159.

[21] 王子尧,黄楚梨,李倞,等. 耦合InVEST-HFI-PLUS模型的生态分区规划与动态评估:以博尔塔拉蒙古自治州为例[J]. 生态学报, 2022,42(14):5789-5798.

[22] Wang Y, Li X M, Zhang Q, et al. Projections of future land use changes: multiple scenarios-based impacts analysis on ecosystem services for Wuhan City, China[J]. Ecological Indicators, 2018,94:430-445.

[23] 王颖慧,丁建丽,李晓航,等. 伊犁河流域LUCC对生态系统服务价值的影响:基于强度分析模型[J]. 生态学报, 2022, 42(8): 3106-3118.
Wang Yinghui, Ding Jianli, Li Xiaohang, et al. Influence of LUCC on ecosystem service value in Yili River Basin: based on intensity analysis model[J]. Acta Ecologica Sinica, 2022,42(8): 3106-3118.

[24] 谢高地,鲁春霞,冷允法,等. 青藏高原生态资产的价值评估[J]. 自然资源学报, 2003,18(2):189-196.
Xie Gaodi, Lu Chunxia, Leng Yunfa, et al. Ecological assets valuation of the Tibetan Plateau[J]. Journal of Natural Resources, 2003,18(2):189-196.

[25] Li C, Wu Y M, Gao B P, et al. Multi-scenario simulation of ecosystem service value for optimization of land use in the Sichuan-Yunnan ecological barrier, China[J]. Ecological Indicators, 2021,132:108328.

[26] Staehr P A, Testa J M, Kemp W M, et al. The metabolism of aquatic ecosystems: history, applications, and future challenges[J]. Aquatic Sciences, 2012,74(1):15-29.

[27] Liu M, Fan J P, Wang Y T, et al. Study on ecosystem service value (ESV) spatial transfer in the central Plains urban agglomeration in the Yellow River Basin, China[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2021,18(18):9751.

[28] Fang S F, Yan J W, Che M L, et al. Climate change and the ecological responses in Xinjiang, China: model simulations and data analyses[J]. Quaternary International, 2013, 311: 108-116.

[29] 张天琪,杨光,刘峰,等. 呼伦贝尔沙地2000-2020年土地利用变化及生态服务价值[J]. 水土保持通报, 2021,41(4): 331-338.
Zhang Tianqi, Yang Guang, Liu Feng, et al. Land use change and ecological service value of Hulun Buir sandy land from 2000 to 2020[J]. Bulletin of Soil and Water Conservation, 2021,41(4):331-338.

[30] Huang L, He C L, Wang B. Study on the spatial changes concerning ecosystem services value in Lhasa River Basin, China[J]. Environmental Science and Pollution Research, 2022,29(5):7827-7843.

[31] Pueffel C, Haase D, Priess J A. Mapping ecosystem services on brownfields in Leipzig, Germany[J]. Ecosystem Services, 2018,30:73-85.

[32] Zhou D Y, Tian Y Y, Jiang G H. Spatio-temporal investigation of the interactive relationship between urbanization and ecosystem services: case study of the Jingjinji urban agglomeration, China[J]. Ecological Indicators, 2018,95:152-164.

[33] 高敏怡. 生态系统服务对气候与土地利用变化的响应模拟:以中国长江经济带为例[D]. 上海:华东师范大学, 2021.
Gao Minyi. Simulation of Ecosystem Services Change in Response to Land Use Dynamics under Climate Change: a Case Study in the Yangtze River Economic Belt, China[D]. Shanghai: East China Normal University, 2021.

[34] 李理,朱连奇,朱文博,等. 生态系统服务价值与人类活动强度关联性分析及权衡:以淇河流域为例[J]. 中国环境科学, 2020,40(1):365-374.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net